

Problema 4: Perfiles Clínicos

Operaciones de Conjuntos

Descripción del Problema

Se estudia un grupo de **20 personas** para identificar perfiles clínicos asociados a su bienestar emocional, cognitivo y social. El universo de estudio es:

$$U = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$$

A partir de entrevistas clínicas se identifican las siguientes características:

- **Ansiedad elevada** (A): altos niveles de activación emocional, preocupación constante o síntomas ansiosos.
- **Dificultades en la interacción social** (S): problemas en habilidades sociales, comunicación o relaciones interpersonales.
- **Estrés crónico** (E): sobrecarga sostenida, fatiga emocional o dificultades para afrontar demandas del entorno.

Conjuntos Dados

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$$

$$S = \{5, 7, 9, 11, 13\}$$

$$E = \{3, 6, 9, 12, 15, 18\}$$

Observación clave: $A \cap S = \emptyset$, es decir, ningún elemento de S pertenece a A .

Parte a) — Conjunto por Comprensión

Se determina el conjunto:

$$(A - E) \cup (S \cap E)$$

Paso 1: $A - E$

Se eliminan de A los elementos que pertenecen a E (es decir, $6, 12, 18 \in A \cap E$):

$$A - E = \{2, 4, \cancel{6}, 8, 10, \cancel{12}, 14, 16, \cancel{18}, 20\} = \{2, 4, 8, 10, 14, 16, 20\}$$

Paso 2: $S \cap E$

Se buscan los elementos comunes entre S y E :

$$S \cap E = \{5, 7, \mathbf{9}, 11, 13\} \cap \{3, 6, \mathbf{9}, 12, 15, 18\} = \{9\}$$

Paso 3: Unión

$$(A - E) \cup (S \cap E) = \{2, 4, 8, 10, 14, 16, 20\} \cup \{9\} = \{2, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 20\}$$

Descripción por comprensión: Conjunto de personas que *presentan ansiedad elevada pero no estrés crónico*, o que *tienen simultáneamente dificultades sociales y estrés crónico*.

Parte b) — Conjunto por Extensión y Cardinalidad

Se determina el conjunto (aplicando precedencia estándar de operaciones):

$$[(A - S)^c \cap A^c] - E$$

Paso 1: $A - S$

Como $A \cap S = \emptyset$, ningún elemento de S pertenece a A , por lo tanto:

$$A - S = A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$$

Paso 2: $(A - S)^c = A^c$

Se calcula el complemento respecto a U :

$$A^c = U - A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$$

Paso 3: $(A - S)^c \cap A^c$

Como $(A - S)^c = A^c$, la intersección es:

$$A^c \cap A^c = A^c = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$$

Paso 4: $A^c - E$

Se eliminan de A^c los elementos que pertenecen a E (es decir, $3, 9, 15 \in A^c \cap E$):

$$A^c - E = \{1, \cancel{3}, 5, 7, \cancel{9}, 11, 13, \cancel{15}, 17, 19\} = \{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$$

Resultado por extensión:

$$(A - S)^c \cap A^c - E = \{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$$

Cardinalidad:

$$|(A - S)^c \cap A^c - E| = 7$$

Resumen de Resultados

Parte	Conjunto resultante	Cardinalidad
a)	$\{2, 4, 8, 9, 10, 14, 16, 20\}$	8
b)	$\{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$	7